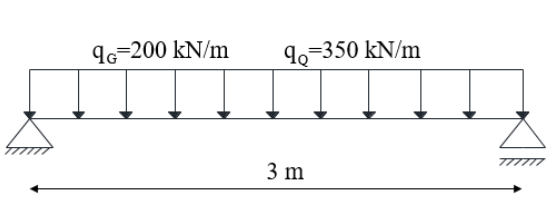
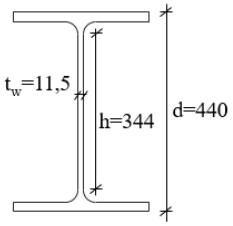
Kesme Kuvveti Etkisi

Soru 1

Aşağıdaki şekilde gösterilen basit kiriş **S355** yapısal çelik malzemeden ve **HEA450** profilden imal edilmiş olup, p = 200 kN/m zati yük ve q = 350 kN/m hareketli yüke maruzdur. Kiriş uzunluğu 3.0 $m$dir.
Kirişin kesme dayanımını hesaplayınız.

a. Kiriş boyunca yanal ötelenme engellenmiş
b. Yalnız kiriş uçlarında ve açıklık ortasında yanal ötelenme engellenmiş
c. Yalnız kiriş uçlarında yanal ötelenme engellenmiş





I kesit için:

$$\frac{h}{t_w} = \frac{344}{11.5} = 29.91$$

$$2.24\sqrt{\frac{20000}{35.5}} = 53.17$$

$29.91 < 53.17 \rightarrow \phi_v = 1.00;\ C_{v1} = 1.00;\ V_n = 0.60 F_y A_w C_{v1}$

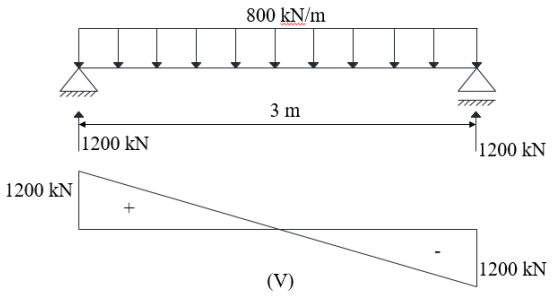
$A_w = d * t_w = 44.0 * 1.15 = 50.6\ cm^2$

$V_n = 0.60 * 35.5 * 50.6 * 1.0 = 1077.78\ kN$

$p_u = 1.2p + 1.6q = 1.2 * 200 + 1.6 * 350 = 800\ kN/m$

$V_{max} = \frac{3 * 800}{2} = 1200\ kN$

$\phi V_n = V_n \not> V_{max}$ ✗

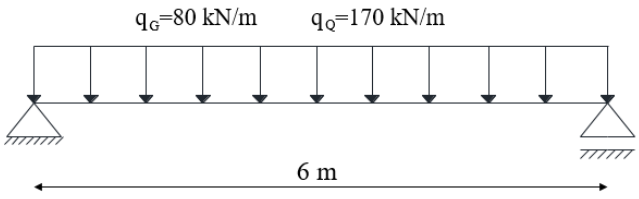


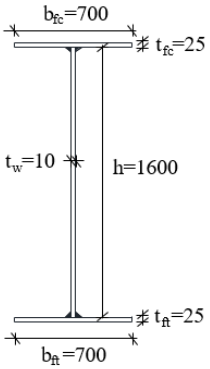
Soru 2

Aşağıdaki şekilde kesiti verilen yapma kiriş $6.0m$ uzunluğundadır. Kirişin kesme dayanımını hesaplayıp verilen yükler altında tahkik ediniz.

a. $p = 80kN/m$ ve $q = 170kN/m$

b. $p = 80kN/m$ ve $q = 206kN/m$





---

a.

$$\frac{h}{t_w} = \frac{1600}{10} = 160$$

$$2.24\sqrt{\frac{20000}{35.5}} = 53.27$$

$160 > 53.17 \rightarrow k_v = 5.34\ ve\ 1.10\sqrt{\frac{20000}{35.5}5.34} = 60.33;$

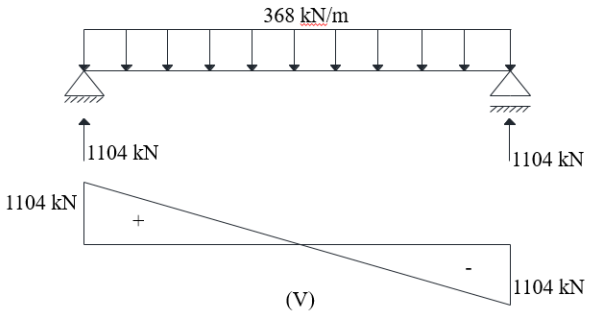
$160 > 60.33 \rightarrow C_{v1} = \frac{60.33}{160} = 0.38$

$$A_w = 165 * 1 = 165\ cm^2$$

$$V_n = 0.6 * 35.5 * 115 * 0.38 = 1325\ kN$$

$$p_u = 1.2 * 80 + 1.6 * 170 = 368\ kN/m$$

$$V_{max} = \frac{368 * 6}{2} = 1104\ kN$$



$V_d = 0.90 * 1325 = 1192.5\,kN > V_{max} = 1104\,kN$ ✓

b.

$p_u = 1.2 * 80 + 1.6 * 206 = 425.6\ kN$

$V_{max} = 1280\ kN$

$\phi V_n = 1192.5\ kN \not> V_{max}$ ➔ Kesit yeterli değil!

Eğer ara rijitlik levhaları kullanılırsa (a = 3000 mm)

$$\frac{a}{h} = \frac{3000}{1600} = 1.875$$

$$k_v = 5 + \frac{5}{1.875^2} = 6.42$$

$$C_{v1} = \frac{1.10\sqrt{6.42 * 20000/35.5}}{160} = 0.413$$

$V_n = 0.6 * 35.5 * 165 * 0.413\ kN$

$\phi V_n = 1305.9\ kN > V_{max}$

